

1) Описание шифра решётки

Шифр решётки (или шифр Кардано) — это метод шифрования, который использует физическую или виртуальную решётку с отверстиями для скрытия сообщения. Решётка представляет собой трафарет, который накладывается на лист бумаги, и только через отверстия в решётке записываются символы сообщения. После снятия решётки оставшиеся пустые места заполняются случайными символами, чтобы скрыть исходное сообщение.

2) Алгоритм шифрования

1. Создание решётки:

- Решётка представляет собой квадратную или прямоугольную матрицу с отверстиями, через которые записываются символы сообщения.
- Отверстия расположены таким образом, что при повороте решётки на 90° , 180° и 270° они не перекрываются.

2. Запись сообщения:

- Решётка накладывается на лист бумаги.
- Через отверстия записываются символы сообщения.
- Решётка поворачивается на 90° , и процесс повторяется, пока всё сообщение не будет записано.

3. Заполнение пустых мест:

- После записи сообщения решётка удаляется.
- Оставшиеся пустые места заполняются случайными символами, чтобы скрыть исходное сообщение.

4. Дешифрование:

- Для чтения сообщения используется та же решётка.
- Решётка накладывается на зашифрованный текст и поворачивается, чтобы извлечь символы сообщения.

